

평생학습 강사를 위한 AI 안전활용 가이드북

수업을 더 풍성하게 만들고, 학습자 정보를 보호하며,
AI 결과를 검증하는 강사 실무 텍스트북

START HERE

이 가이드북을 사용하는 방법

이 책의 목적

AI가 강사를 대신 판단하게 하는 것이 아니라, 강의 기획과 자료 제작을 돕게 하면서 학습자 보호와 교육적 판단은 강사가 책임지는 방법을 안내합니다.

5분 안에 시작하세요

1. 학습목표 정의

학습자가 수업 후 무엇을 할 수 있어야 하는지 한 문장으로 씁니다.

2. 정보 최소화

명단·연락처·상담 기록 없이도 가능한 방식으로 자료를 준비합니다.

3. 안전한 초안

대상·수준·시간·산출물·금지사항을 프롬프트에 명시합니다.

4. 강사 확인

사실·출처·난이도·포용성을 확인한 뒤 수업에 적용합니다.

적용 범위

강의계획서, 교안, 활동지, 퀴즈, 피드백, 강좌 홍보, 학습 상담의 초안과 검토에 활용합니다.

CONTENTS

목차

01	AI 활용 3원칙	04-06
02	안전한 프롬프트 작성	07-09
03	학습자 정보 비식별화	10-13
04	AI 결과 검증	14-16
05	평생학습 업무별 예시	17-18
06	실행 체크리스트	19-20

01 · AI 활용 3원칙

AI를 안전하게 쓰는 세 가지 원칙

1

참고자료로 활용

AI는 수업 아이디어, 설명 초안, 활동 구조를 제안하는 보조자입니다. 최종 선택과 교육적 책임은 강사에게 있습니다.

2

학습자 정보 최소화

업무에 꼭 필요한 정보만 사용합니다. 실명 대신 역할명, 정확한 값 대신 범주, 원문 전체 대신 필요한 문장만 입력합니다.

3

결과 검증

사실·출처·최신성·학습자 수준·포용성을 확인한 뒤 수업에 적용합니다.

한 문장 원칙

AI가 제안하고, 강사가 설계하고, 학습자와 함께 완성합니다.

01 · AI 활용 3원칙

AI에게 맡길 일과 강사가 판단할 일

AI에게 맡겨도 되는 일

- 수업 아이디어와 토론 질문 목록
- 공개 교육자료 요약과 난이도 조절
- 교안 문장 다듬기와 형식 변환
- 비식별 설문 결과의 패턴 정리
- 활동지·퀴즈·홍보 문안 초안

강사가 직접 판단할 일

- 학습자의 성취·참여에 대한 최종 평가
- 상담·건강·안전과 관련된 판단
- 기관 규정과 수업 운영의 최종 결정
- 검증되지 않은 내용을 수업에서 단정하기
- 학습자 명단·상담 기록·연락처 업로드

판단 기준

결과가 학습자의 권리·안전·평가·학습 기회에 영향을 주면 AI는 보조 역할만 수행합니다.

01 · AI 활용 3원칙

학습목표에서 수업 적용까지의 기본 흐름

01 학습목표 정의 학습자가 무엇을 이해하고 수행해야 하는지 정합니다.

02 정보 비식별화 명단·연락처·상담 기록 등 불필요한 정보를 제거합니다.

03 수업 초안 생성 대상·수준·시간·활동 형식을 명시해 초안을 만듭니다.

04 내용 검토 사실·출처·난이도·포용성·저작권을 점검합니다.

05 강사·기관 확인 수정 이력과 근거를 남기고 수업에 적용합니다.

실무 팁

AI 답변을 그대로 복사하지 말고 “선택 → 확인 → 수정 → 수업 적용”의 기록을 남기세요.

02 · 안전한 프롬프트

좋은 프롬프트를 만드는 다섯 요소

1 역할

평생학습 수업설계 보조자

2 목적

90분 수업안 또는 활동지 완성

3 맥락

성인 학습자의 경험·수준·환경

4 제약

개인정보 추정 금지, 새 사실 생성 금지

5 형식

도입·활동·정리, 표·목록·분량

PROMPT 안전한 기본형

당신은 평생학습 수업설계 보조자입니다. 성인 학습자 대상 90분 수업안을 도입·활동·정리로 구성하고, 사실 확인이 필요한 내용은 [확인 필요]로 표시하세요.

02 · 안전한 프롬프트

프롬프트를 쓰기 전 정보부터 점검합니다

입력 전에 묻는 다섯 질문

- ☒ 이 정보 없이도 강의 준비가 가능한가?
- ☒ 실명 대신 학습자A·모둠B처럼 바꿀 수 있는가?
- ☒ 원문 전체 대신 필요한 부분만 사용할 수 있는가?
- ☒ 교육기관에서 승인한 AI 도구인가?
- ☒ 외부 공개되어도 문제가 없는 정보인가?

중단 조건

하나라도 확신이 없으면 입력하지 말고 교육기관의 보안·개인정보 담당자에게 확인합니다.

PROMPT 최소 정보 원칙

이 수업 자료를 만드는 데 필요한 정보 항목만 제시해 주세요. 개인을 식별할 수 있는 정보는 요구하지 마세요.

02 · 안전한 프롬프트

평생학습 수업용 프롬프트 템플릿

PROMPT 강의 기획

[주제]를 성인 학습자의 경험과 연결한 90분 수업 흐름으로 구성하고, 확인할 근거는 [출처 필요]로 표시하세요.

PROMPT 교안 재구성

공개 자료만 사용해 핵심 개념을 쉬운 설명·생활 사례·실습 질문으로 재구성하고 새 사실은 추가하지 마세요.

PROMPT 활동 설계

개인·짝·모둠 활동을 참여 난이도·시간·준비물 기준으로 비교하되 최종 선택은 강사가 하도록 하세요.

PROMPT 포용성 검토

연령·디지털 숙련도·장애·문화적 배경에 따른 참여 장벽을 검토하고 대체 활동을 제안하세요.

금지 문구

새로운 사실을 만들지 말고 개인정보를 추정하거나 복원하지 마세요.

03 · 학습자 정보 비식별화

학습자 개인정보와 민감정보를 구분합니다

개인정보

- 이름·연락처·이메일
- 주소·위치·얼굴 사진·음성
- 수강번호·출석번호·회원번호
- 온라인 식별자·접속 기록

민감정보·고위험 정보

- 건강·장애·유전 정보
- 정치·종교·노동조합 정보
- 주민등록번호·여권번호
- 계좌·카드·비밀번호·인증번호

핵심

이름이 없어도 연령·지역·강좌·날짜가 결합되면 개인을 알아볼 수 있습니다. “식별 가능성”을 기준으로 판단하세요.

03 · 학습자 정보 비식별화

비식별화하는 다섯 가지 방법

1 삭제 010-1234-5678 → [전화번호 삭제]

2 가명 김민수 → 학습자A

3 범주화 68세 → 60대

4 일반화 서울시 강남구 → 서울

5 코드화 학습자 김OO → L001

주의

가명 대응표는 AI 입력 자료와 분리 보관하고 접근 권한을 제한합니다.

03 · 학습자 정보 비식별화

문서를 비식별화하는 실제 순서

01 원문 복사본 만들기 원본은 별도로 보관하고 작업용 사본을 만듭니다.

02 식별정보 찾기 본문·표·파일명·작성자·주석·이미지를 확인합니다.

03 삭제·대체·범주화 수업 목적에 불필요한 정보는 과감히 제거합니다.

04 재식별 위험 점검 여러 단서의 결합으로 특정인이 드러나는지 봅니다.

05 승인된 자료만 입력 기관 절차에 따라 확인된 자료만 사용합니다.

파일도 확인

파일명, 문서 속성, 숨은 시트, 주석, 변경 이력, 이미지 속 얼굴·명찰까지 확인하세요.

03 · 학습자 정보 비식별화

비식별화 전후를 비교해 봅니다

변경 전 - 입력 금지

김민수(68세, 서울 강남구)는 8월 12일 디지털 수업 상담을 받았고, 연락처는 010-1234-5678이다.

변경 후 - 최소화

학습자A(60대, 서울)는 8월 중 수업 상담을 이용했다.

무엇이 바뀌었나

실명

역할명으로 가명 처리

정확한 나이

연령대로 범주화

세부 주소

광역 지역으로 일반화

정확한 날짜

월 단위로 일반화

전화번호

수업 목적에 불필요하여 삭제

실무 원칙

정확한 값보다 범주, 실명보다 역할명, 원문 전체보다 필요한 문장만 사용합니다.

04 · AI 결과 검증

AI 결과를 다섯 단계로 검증합니다

1

사실

의견·추론과 구분했는가?

2

출처

공식 문서나 신뢰할 수 있는 1차 자료가 있는가?

3

최신성

발행일·개정일·데이터 기준일이 현재인가?

4

수업 맥락

우리 학습자의 수준과 환경에 적용 가능한가?

5

강사 확인

근거·난이도·포용성을 강사가 확인했는가?

검증 원칙

중요한 내용일수록 독립된 사람과 공식 출처로 한 번 더 확인합니다.

04 · AI 결과 검증

오류 가능성을 드러내는 검증 프롬프트

PROMPT 사실과 의견

사실·의견·추론을 구분하고 [출처 필요]와 [확인 필요]를 표시하세요.

PROMPT 오류 탐색

숫자·날짜·고유명사 오류와 과도한 일반화를 찾아 근거와 함께 설명하세요.

PROMPT 반대 관점

전제·논리적 허점·누락된 학습자 관점·예상되는 부작용을 검토하세요.

PROMPT 공식 자료 비교

공식 문서에서 직접 확인할 주장과 문서명·기관·검색어를 제안하세요.

한계

AI에게 “스스로 검증하라”고만 요청하는 것은 충분하지 않습니다. 실제 원문은 강사가 직접 확인해야 합니다.

04 · AI 결과 검증

출처는 원문·문장·날짜로 확인합니다

1 원문 찾기

검색 요약이 아니라 법령·공식 보고서·논문·기관 공지의 원문을 엽니다.

2 문장 대조

AI의 주장과 원문의 실제 문장을 직접 비교합니다.

3 날짜 확인

발행일·시행일·개정일·데이터 기준일을 확인합니다.

신뢰도 우선순위

공식 원문·1차 자료 → 전문기관·학술 자료 → 언론·해설 → 커뮤니티·AI 답변

기록

검증 링크, 확인 날짜, 핵심 근거, 담당자를 수업 준비 기록에 남깁니다.

05 · 평생학습 업무별 예시

강의 기획·교안·평가에서 활용하는 법

강의계획서

활용: 학습목표·도입·활동·정리·준비물 초안

확인: 대상 수준·수업시간·기관 양식에 맞게 수정

교안·활동지

활용: 쉬운 설명·생활 사례·실습 문제 초안

확인: 사실·저작권·접근성·글자 크기 검토

퀴즈·피드백

활용: 형성평가 문항·해설·피드백 문구 초안

확인: 학습자 정보 금지, 정답·공정성 교차 확인

공통 원칙

초안은 AI가 만들 수 있지만, 학습목표와 학습자 맥락에 맞게 선택하고 수정하는 사람은 강사입니다.

05 · 평생학습 업무별 예시

홍보·상담·평가에서 더 세심하게 보호합니다

강좌 홍보

활용: 대상별 모집 문안 초안

확인: 과장·저작권·일정·장소·수강료

학습 상담

활용: 자주 묻는 질문·안내 문구 초안

확인: 상담 기록·연락처·건강정보 입력 금지

학습자 평가

활용: 루브릭·피드백 문장 초안

확인: AI 단독 평가 금지, 강사가 근거와 맥락 확인

고위험 업무

학습자의 성취·참여 판단에는 설명 가능성·공정성·이의 제기 기회를 확보합니다.

06 · 실행 체크리스트

수업 자료 업로드 전 체크리스트

- ☐ 학습목표가 한 문장으로 명확하다.
- ☐ 기관에서 승인한 AI 서비스와 계정을 사용한다.
- ☐ 학습자 개인정보·민감정보를 최소화했다.
- ☐ 파일명·메타데이터·주석을 확인했다.
- ☐ AI 역할과 금지사항을 프롬프트에 썼다.
- ☐ 원문에 없는 사실 생성 금지를 지시했다.
- ☐ 확인할 공식 출처를 알고 있다.
- ☐ 수치·날짜·고유명사를 따로 검증한다.
- ☐ 결과를 그대로 학습자에게 배포하지 않는다.
- ☐ 강사·기관 확인자와 기록 위치가 정해졌다.

멈춤 기준

체크하지 못한 항목이 하나라도 있으면 업로드와 배포를 멈추고 확인합니다.

AI가 제안하고, 강사가 설계하고, 학습자와 함께 완성합니다.

학습목표 → 정보 최소화 → 수업 초안 → 출처 검증 → 강사 확인

제작

청람 정구영 Ph.D.

gyjung@crmc.co.kr

www.crmc.co.kr